UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	Mukhtar Lutfi	**NIM**	2555201012
Kelas	A	**Tanggal**	04-11-2026
Tautan repositori	https://github.com/Mukhtarlutfi263/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?
Python mengambil nilai awalnya dari *class*, tetapi hasil penjumlahannya disimpan ke dalam *instance* (objek) itu sendiri. Efeknya, nilai pencacah di *class* utama tidak bertambah

2. Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?
Karena classmethod beroperasi langsung pada level *class* (cls), bukan mengelola data milik satu objek atau *instance* tertentu (self)

3. Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?
Saat method tersebut tidak memerlukan atau mengubah data dari objek (self) maupun *class* (cls). Method ini hanya fungsi bantu yang dimasukkan ke dalam *class* agar struktur kode lebih rapi

4. Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?
Pengecek otomatis seperti Ruff hanya bisa mendeteksi kesalahan penulisan atau tipe data, tetapi tidak bisa menangkap kesalahan logika program. Jadi pembuatan *unit test* dan pemahaman alur kerja tetap wajib dilakukan

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Rp450.000 (Hasil hitungan awal: 3 hari × Rp150.000)
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Rp525.000 (Ikut berubah karena program membaca tarif baru Rp175.000 × 3 hari)
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Sama sekali tidak ada. Kodenya dianggap valid oleh Python maupun *linter* karena secara sintaksis tidak ada kesalahan
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Saat pembukuan kas diperiksa ulang atau ketika penyewa komplain karena nominal di sistem mendadak beda dengan bukti kuitansi fisik yang mereka simpan
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Nama dan kode alat. Tujuannya agar riwayat nota tidak ikut berubah seandainya ada pembaruan nama atau kode pada data *master* alat di kemudian hari

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	**4** (jumlah awal 2, lalu berhasil dimasukkan 2 data susupan tanpa lewat validasi)
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	1. Pembatasan maksimal 10 alat per sewa. 2. Larangan menginput alat yang sama (alat ganda). 3. Pengecekan inputan jumlah hari sewa.
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self._baris)
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	Sama seperti konsep enkapsulasi di Pertemuan 3: metode validasi apa pun di dalam kelas jadi tidak berguna jika akses langsung ke data aslinya masih bocor ke luar

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	BarisSewa akan ikut terhapus dan hilang dari sistem karena hidupnya bergantung penuh pada transaksi Sewa. Ini merupakan relasi Komposisi
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Data Penyewa tetap aman dan berdiri sendiri di sistem tanpa terpengaruh terhapusnya transaksi. Ini merupakan relasi Asosiasi
Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	Master data AlatTani tetap tersimpan utuh karena transaksi sewa cuma memakai referensinya saja. Ini merupakan relasi Agregasi

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	BUKANTRIOPBO (BTP)
Anggota (nama dan NIM)	Mukhtar Lutfi (2555201012) Naufal Dzaki Ramadhan (2555201015) Mhd. Farel Al-Islami (2555201024)
Kasus yang dipilih	Pencatatan Hasil panen dan penjualan sawit atau karet kelompok tani
Nama mitra	UD BAROKAH
Alamat mitra	Jl. Bend. Uwai, Teratak Baru, Desa Pulau, Kecamatan Bangkinang
Narahubung mitra	0813-6333-9863
Jadwal wawancara	04-11-2026
Pembagian peran	Naufal Dzaki Ramadhan (Mewawancarai) Mhd. Farel Al-Islami (Mencatat) Mukhtar Lutfi (Buat Diagram)
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain
Petani	id_petani, nama, no_hp	Berelasi Asosiasi dengan TransaksiPenjualan (1 Petani bisa punya 0..* Transaksi) dan Komposisi dengan Lahan (1 Petani punya 1..* Lahan)
Lahan	kode_lahan, luas_hektar, lokasi	Berelasi Komposisi dengan Petani (Lahan terikat pada objek Petani) dan Agregasi dengan HasilPanen
HasilPanen	tanggal_panen, berat_kg, potongan_persen	Berelasi Agregasi dengan Lahan (merujuk asal lahan panen) dan Komposisi dengan TransaksiPenjualan
TransaksiPenjualan	nomor_nota, tanggal_transaksi, harga_per_kg	Berelasi Asosiasi dengan Petani dan Komposisi dengan HasilPanen (memuat rincian hasil timbangan)

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?

Paham alur bisnis di lapangan dan wajib membuat *unit test* (seperti pytest) yang khusus mengecek logika bisnisnya, bukan sekadar memastikan kodenya bisa berjalan tanpa *error*

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.

Masih perlu memperdalam penentuan relasi Komposisi versus Agregasi pada kasus nyata saat wawancara mitra.

Pertanyaan: Pertanyaan seperti apa yang paling efektif diajukan ke pemilik usaha agar kita langsung tahu suatu data itu sifatnya Komposisi atau Agregasi?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
……	……